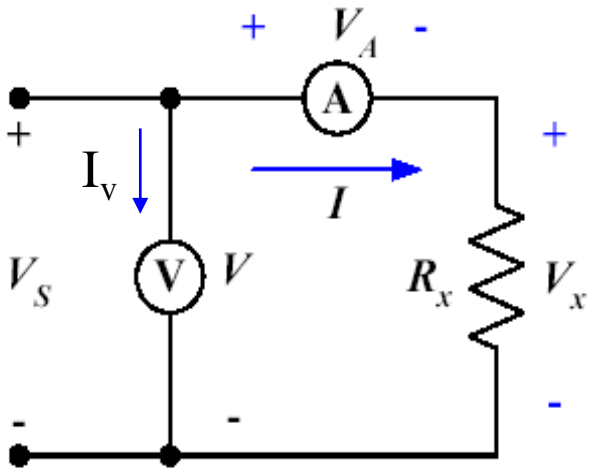
CHƯƠNG 4

ĐO ĐIỆN TRỞ

I. Phương pháp vôn kế-ampe kế

1. Dạng mắc trước (mắc ngoài, rẽ dài)

(Voltage drop in ammeter)



Giá trị thực: $R_x = \dfrac{V_x}{I}$

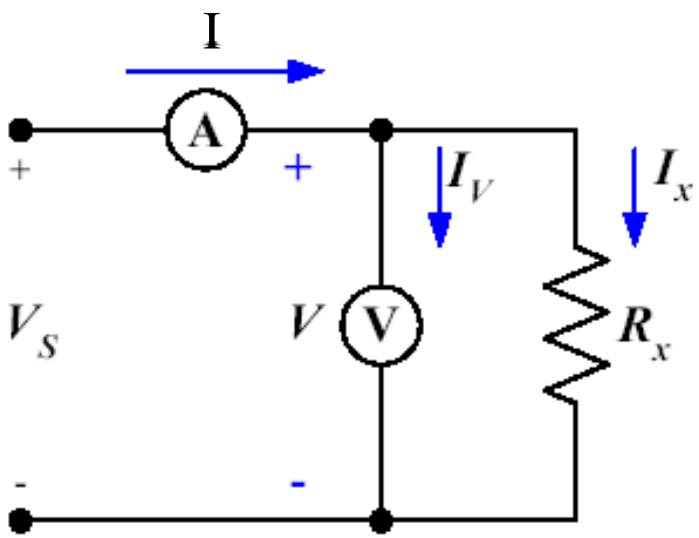
Giá trị đo được:

$$R_{do} = \frac{V}{I} = \frac{V_x + V_A}{I} = R_x + \frac{V_A}{I}$$

Nếu $V_x >> V_A$ thì $R_{do} \approx R_x$, do đó dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số lớn

2. Dạng mắc sau (mắc trong, rẽ ngắn)

(Current in voltmeter)



Giá trị thực: $R_x = \dfrac{V}{I_x}$

Giá trị đo được:

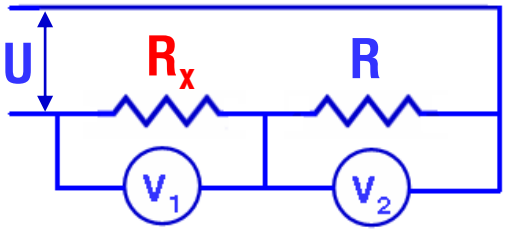
$$R_{do} = \frac{V}{I} = \frac{V}{I_x + I_v} = \frac{R_x}{1 + \dfrac{I_v}{I_x}}$$

Nếu $I_x >> I_v$ thì $R_{do} \approx R_x$, do đó dạng mạch này dùng để đo điện trở có trị số nhỏ.

II. Dùng phương pháp so sánh

- **So sánh áp:**

(Potentionmeter method)

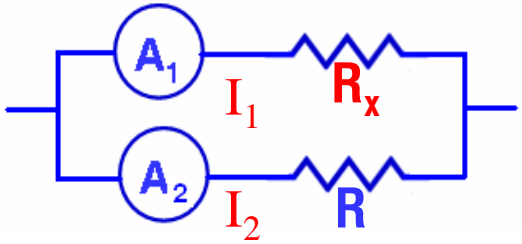


$$\Rightarrow R_x = \frac{V_1}{V_2} R$$

Sai số phép đo chủ yếu do nội trở vôn kế

- **So sánh dòng:**

(Substitution method)

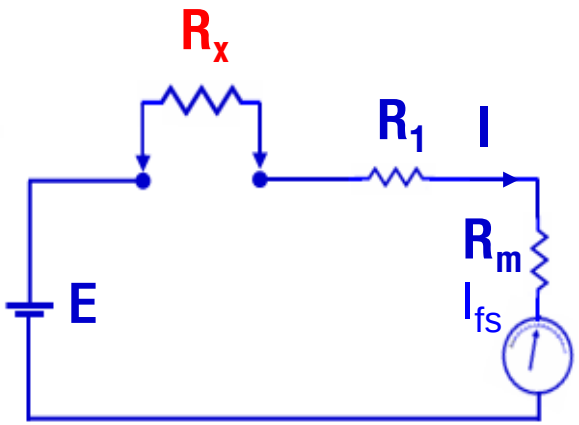


$$\Rightarrow R_x = \frac{I_2}{I_1} R$$

Sai số phép đo chủ yếu do nội trở ampe kế

III. Đo điện trở dùng ohm kế

1. Ohm kế dạng nối tiếp



Dòng điện qua cơ cấu

$$I = \frac{E}{R_1 + R_x + R_m}$$

Mà: $\theta = K.I = \dfrac{K.E}{R_1 + R_x + R_m}$

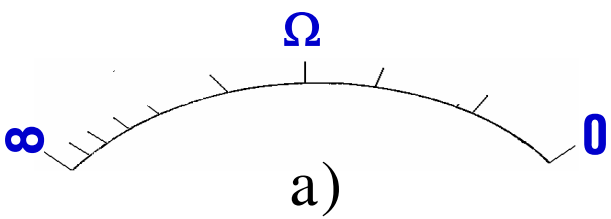
➢ Nếu E không đổi thì:

❖ Góc quay tỉ lệ nghịch với R_x, nên dựa vào góc quay để tính R_x

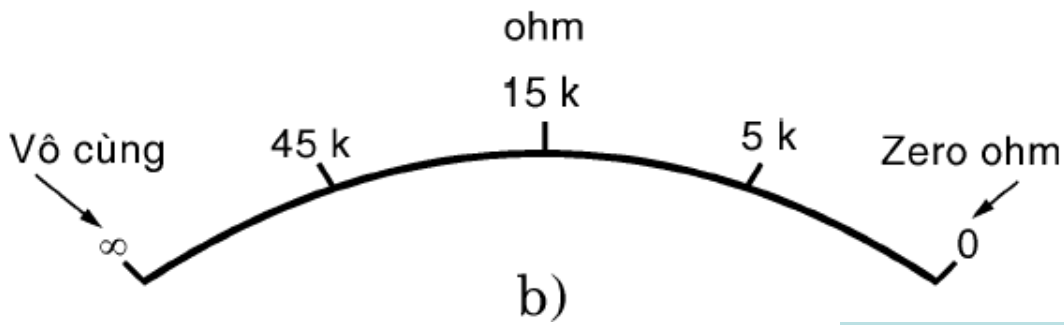
❖ Quan hệ giữa góc quay và R_x là hàm phi tuyến, nên thang đo không đều

❖ Nếu $R_x = 0$ thì $I = I_{fs} \Rightarrow \theta = \theta_{max}$

❖ Nếu $R_x = \infty$ thì $I = 0 \Rightarrow \theta = \theta_{min}$



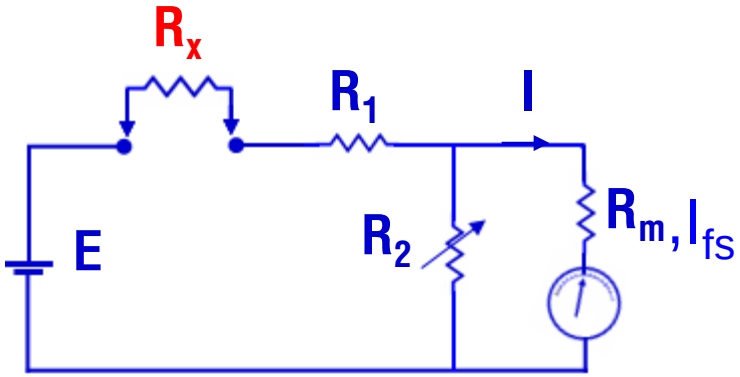
a)



b)

➢ Nếu E thay đổi: để $I=I_{fs}$ khi $R_x=0$, có thể mắc một biến trở nối tiếp hoặc song song với cơ cấu chỉ thị để điều chỉnh.

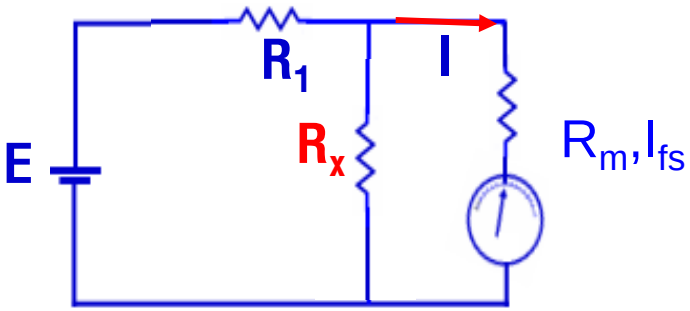
Thí dụ: mắc song song



$$I = \frac{E}{R_1 + R_x + \dfrac{R_2.R_m}{R_2 + R_m}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_m}$$

Vậy khi $R_x=0$, để $I=I_{fs}$ thì điều chỉnh R_2 tăng lên

2. Ohm kế dạng song song



Dòng điện qua cơ cấu

$$I = \frac{E}{R_1 + \dfrac{R_x.R_m}{R_x + R_m}} \cdot \frac{R_x}{R_x + R_m}$$

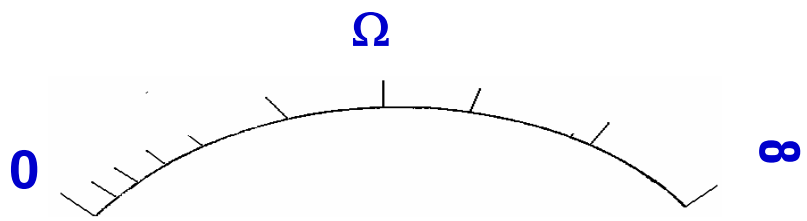
Mà: $$\theta = K.I = \frac{K.E}{R_1 + \dfrac{R_x.R_m}{R_x + R_m}} \cdot \frac{R_x}{R_x + R_m} = \frac{K.E}{R_m + R_1(1 + \dfrac{R_m}{R_x})}$$

❖ Góc quay tỉ lệ với R_x, nên dựa vào góc quay để tính R_x

❖ Quan hệ giữa góc quay và R_x là hàm phi tuyến, nên thang đo không đều

❖ Nếu $R_x = 0$ thì $I = 0 \Rightarrow \theta = \theta_{min}$

❖ Nếu $R_x = \infty$ thì $I = I_{fs} \Rightarrow \theta = \theta_{max}$

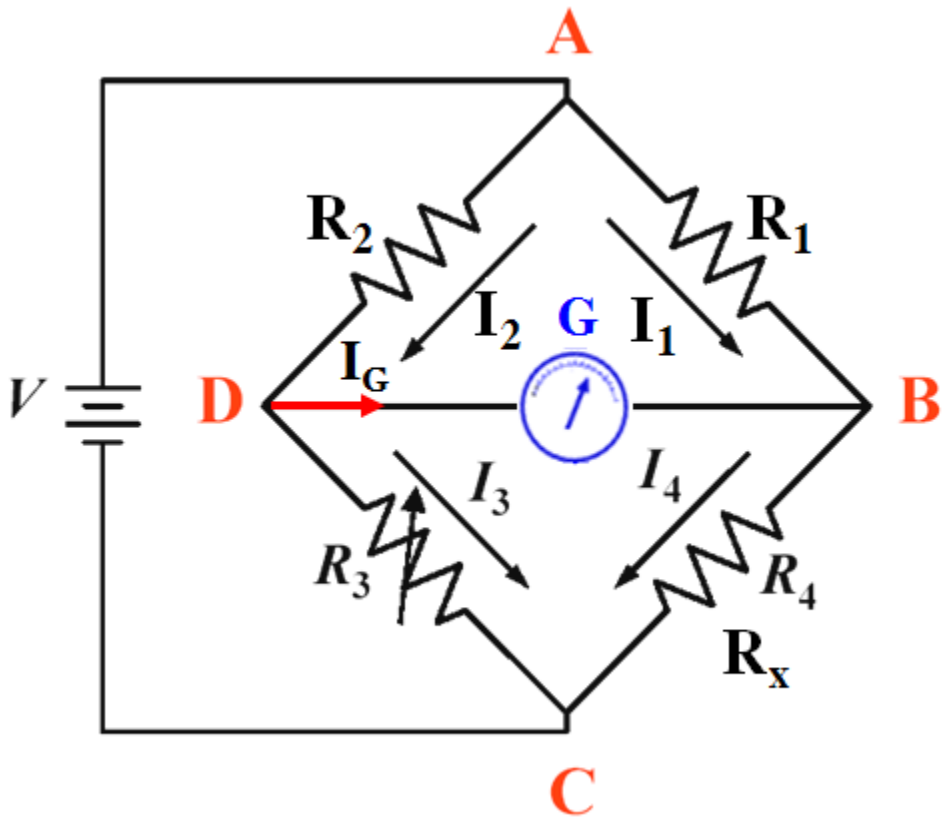


IV. Đo R dùng cầu đo (cầu 1 chiều DC)

1. Cầu Wheatstone cân bằng

SCIENTIFIC INSTRUMENTS
PORTABLE WHEATSTONE BRIDGE
1000
10
BATTERY
HUNDREDS
TENS
UNITS
TENTHS

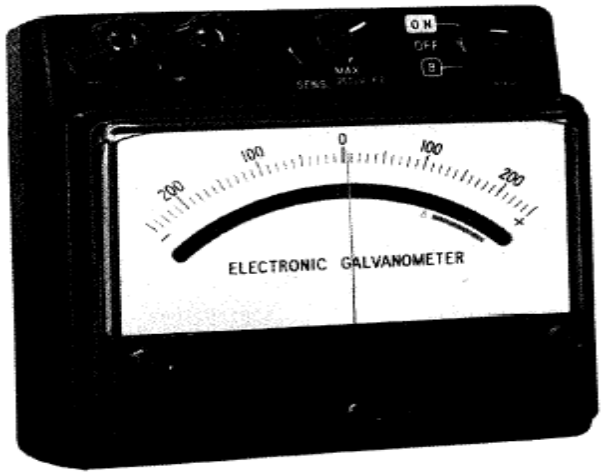
Nguyên lý cầu Wheatstone cân bằng



R_1, R_2, R_3: điện trở mẫu

$R_x = R_4$: điện trở cần đo

G: điện kế (galvanometer or null detector)



❖ Điều kiện cân bằng của cầu: $I_G = 0$

Khi cầu cân bằng thì:

$$\begin{cases} I_1 = I_4 \\ I_2 = I_3 \end{cases} \quad Hay \begin{cases} R_1.I_1 = R_2.I_2 \\ R_4.I_4 = R_3.I_3 \end{cases}$$

Vậy: $$\frac{R_1.I_1}{R_4.I_4} = \frac{R_2.I_2}{R_3.I_3} \Rightarrow \frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\Rightarrow R_4 = \frac{R_1.R_3}{R_2} = R_x$$

❖ Ưu điểm:

- Không phụ thuộc nguồn
- Không phụ thuộc nội trở của điện kế
- Có độ chính xác cao

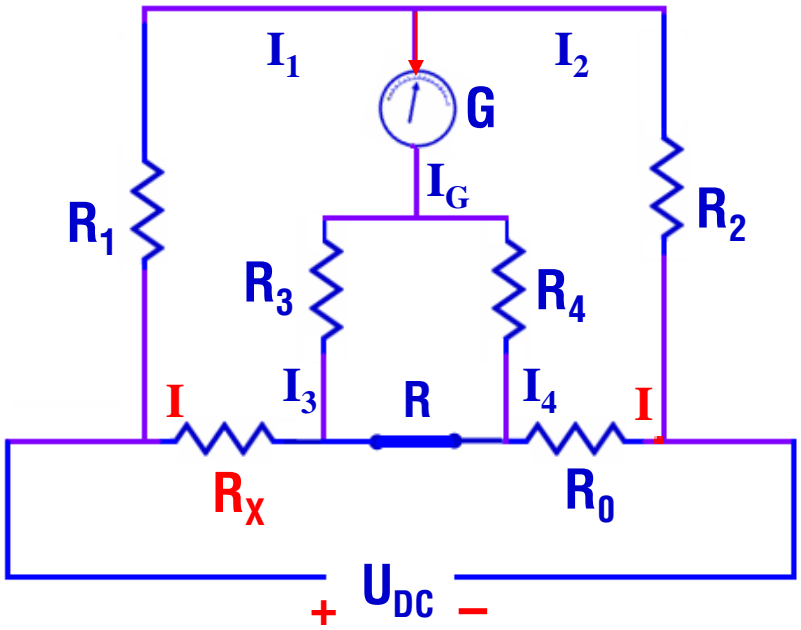
❖ Nhược điểm:

- Cấu tạo phức tạp
- Sai số phép đo phụ thuộc vào các điện trở mẫu
- Chịu ảnh hưởng bởi công suất tổn hao trên các điện trở mẫu

2. Cầu Kelvin cân bằng (cầu kép)

(Balance Kelvin's Double-Bridge)

Nguyên lý cầu Kelvin cân bằng



❖ Điều kiện cân bằng của cầu: $I_G = 0$

Khi cầu cân bằng thì:

$$\begin{cases} I_1 = I_2 \\ I_3 = I_4 \end{cases} \quad Hay \begin{cases} R_1.I_1 = I.R_x + R_3.I_3 \\ R_2.I_2 = I.R_0 + R_4.I_4 \end{cases}$$

Mặt khác, để giảm nhỏ sai số trên R thường chọn:

$$R_1.R_4 = R_2.R_3 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Vậy: $$\Rightarrow \frac{R_1.I_1}{R_2.I_2} = \frac{I.R_x + R_3.I_3}{I.R_0 + R_4.I_4}$$

$$\Rightarrow R_1.\left(I.R_0 + R_4.I_4\right) = R_2\left(I.R_x + R_3.I_3\right)$$

$$\Rightarrow R_1 I.R_0 + R_4.I_4 R_1 = R_2 I.R_x + R_3.I_3 R_2$$

$$\Rightarrow R_1 I.R_0 = R_2 I.R_x \Rightarrow R_1.R_0 = R_2.R_x$$

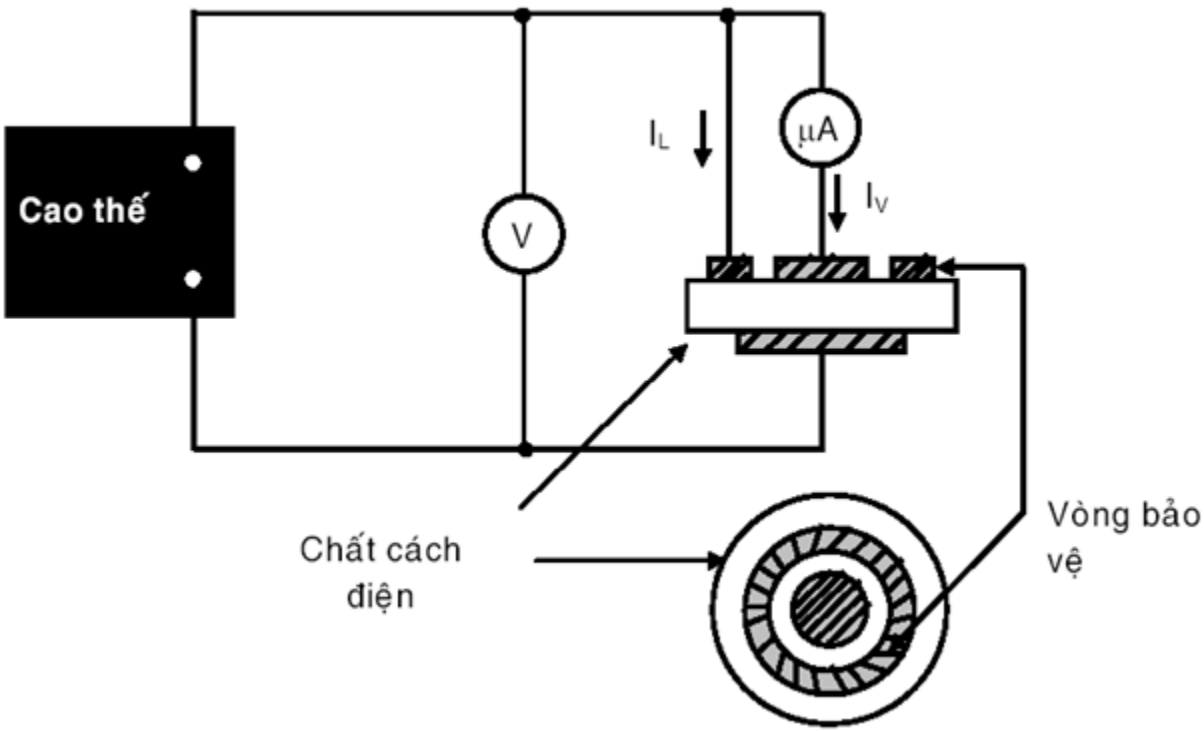
Điện trở cần đo: $R_x = \dfrac{R_1}{R_2}.R_0 = \dfrac{R_3}{R_4}.R_0$

❖ Ưu và nhược điểm của cầu Kelvin cũng tương tự như cầu Wheatstone cân bằng

V. Đo điện trở lớn

➢ Dùng vôn kế và micro ampe kế

❖ Đo điện trở khối (volume)

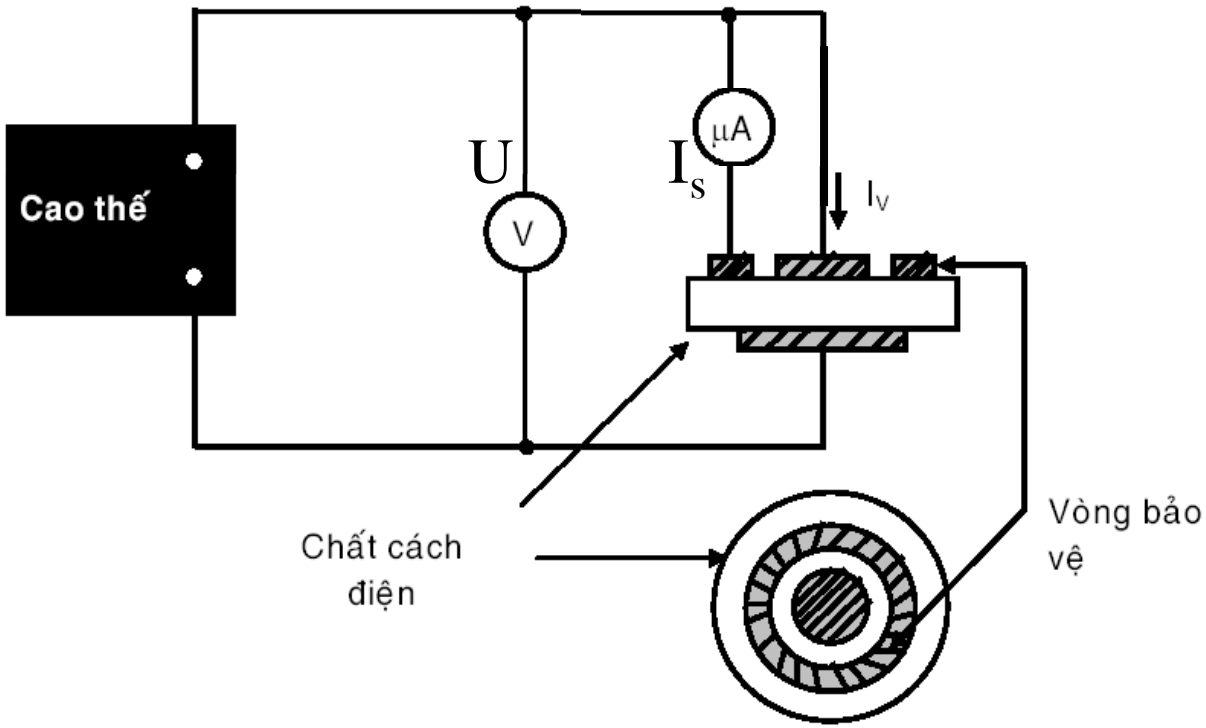


$$R_v = \frac{U}{I_v}$$

I_v: dòng điện khối

R_v: điện trở khối

❖ Đo điện trở mặt (surface)



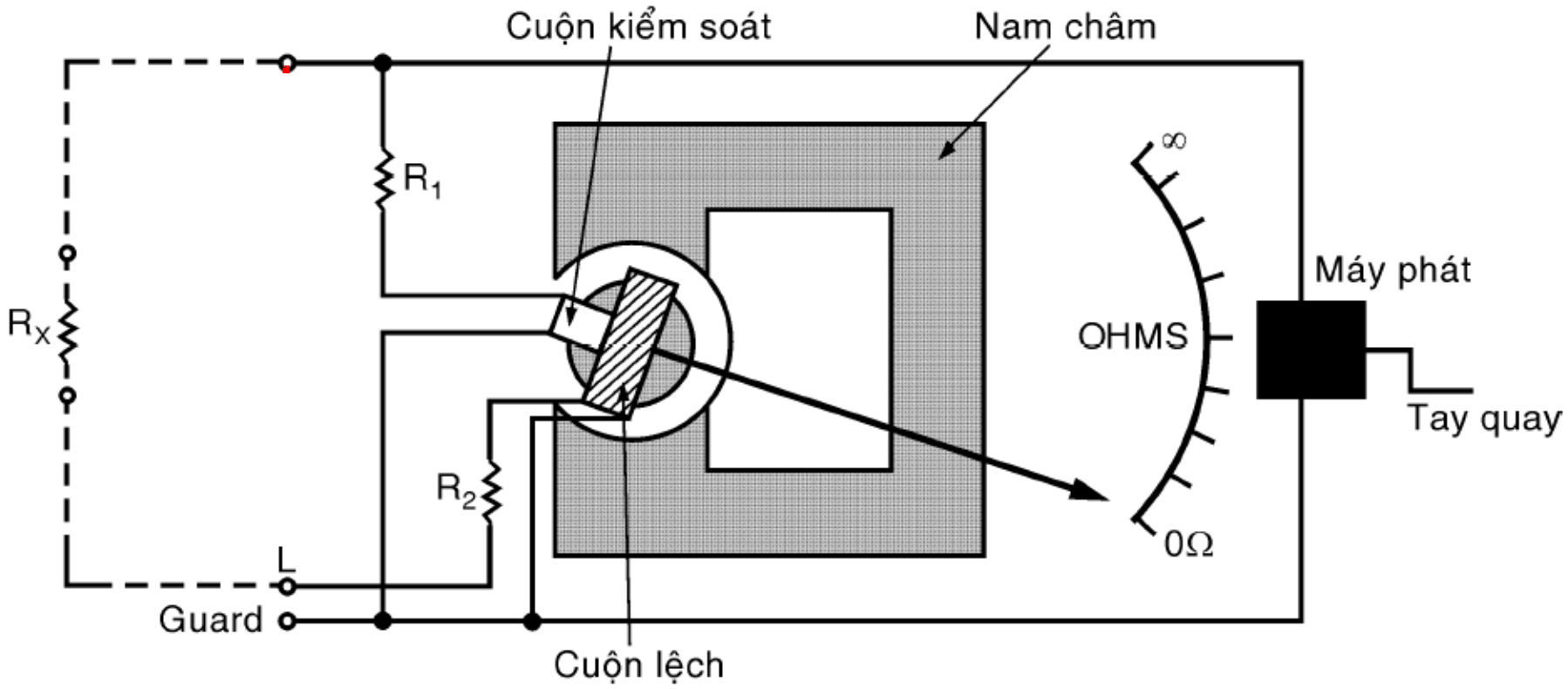
$$R_s = \frac{U}{I_s}$$

I_s: dòng điện mặt

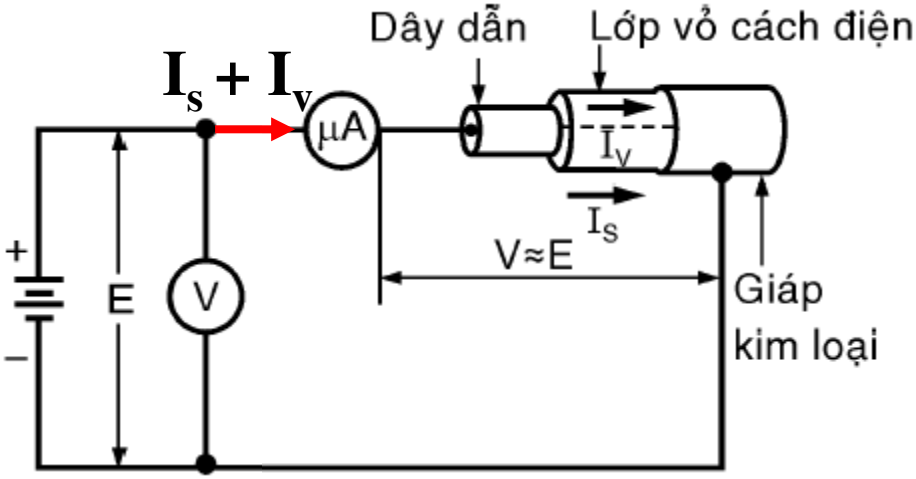
R_s: điện trở mặt

➢ **Dùng megohm kế chuyên dùng** (Megohmmeter)

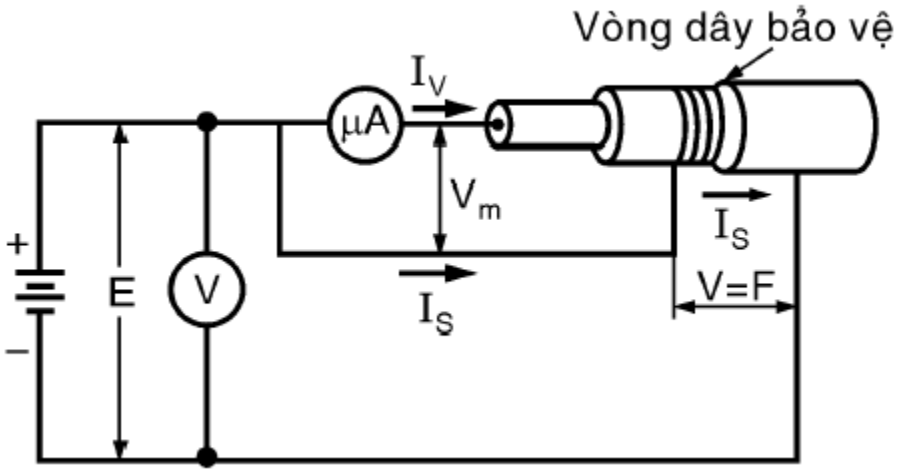
➢ Dùng megohm kế chuyên dùng



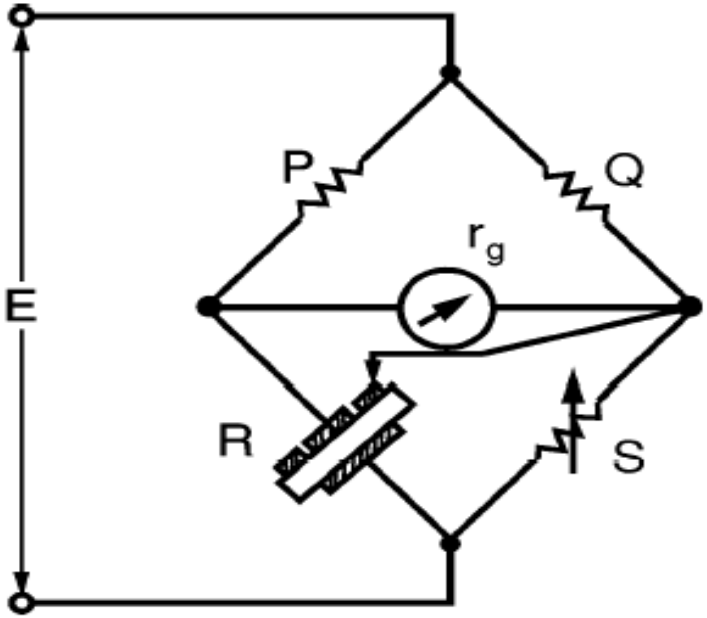
❖ Thí dụ:

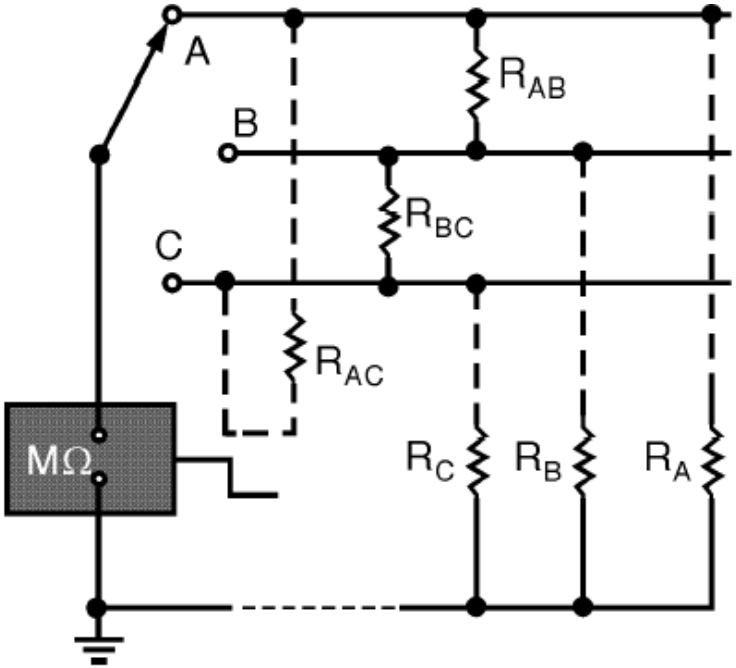


Không có vòng bảo vệ



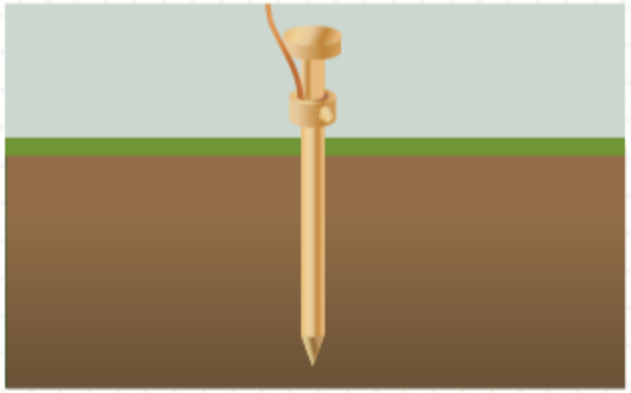
Có vòng bảo vệ



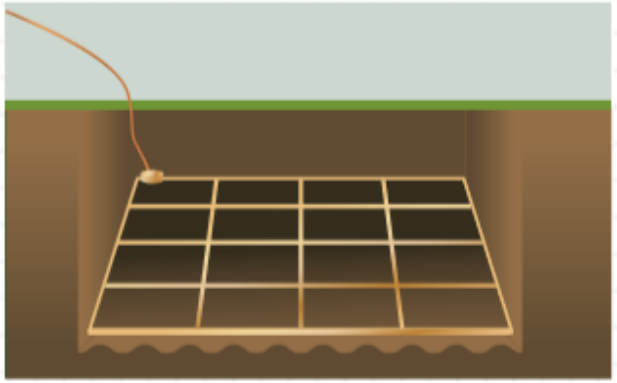


VI. Đo điện trở đất

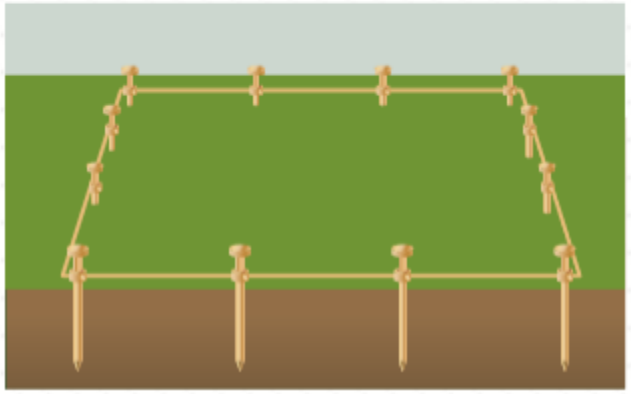
➢ Cọc nối đất:



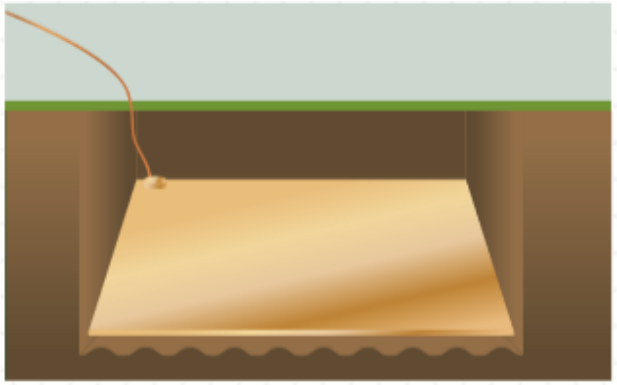
Một điện cực nối đất



Mạng dạng lưới

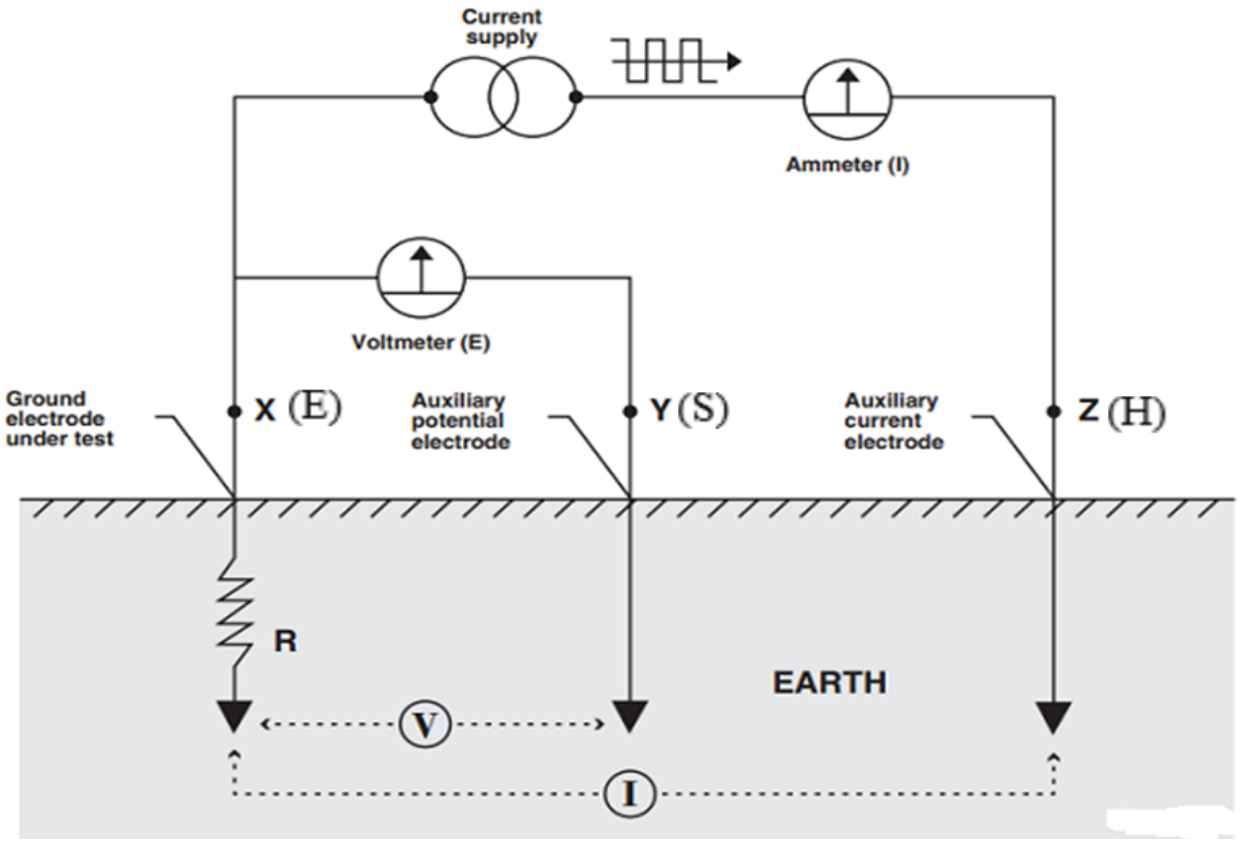


Nhiều điện cực nối đất được kết nối



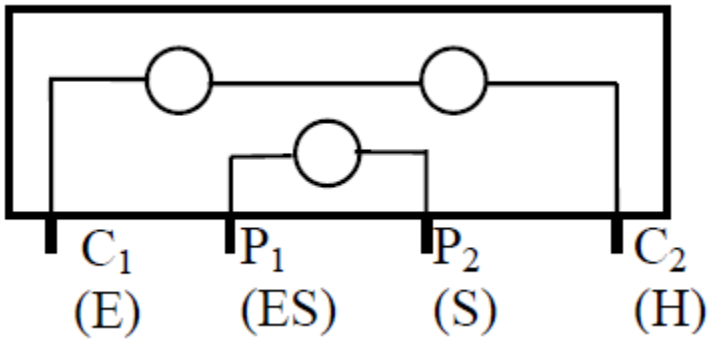
Bản nối đất

➢ Phương pháp điện áp rơi



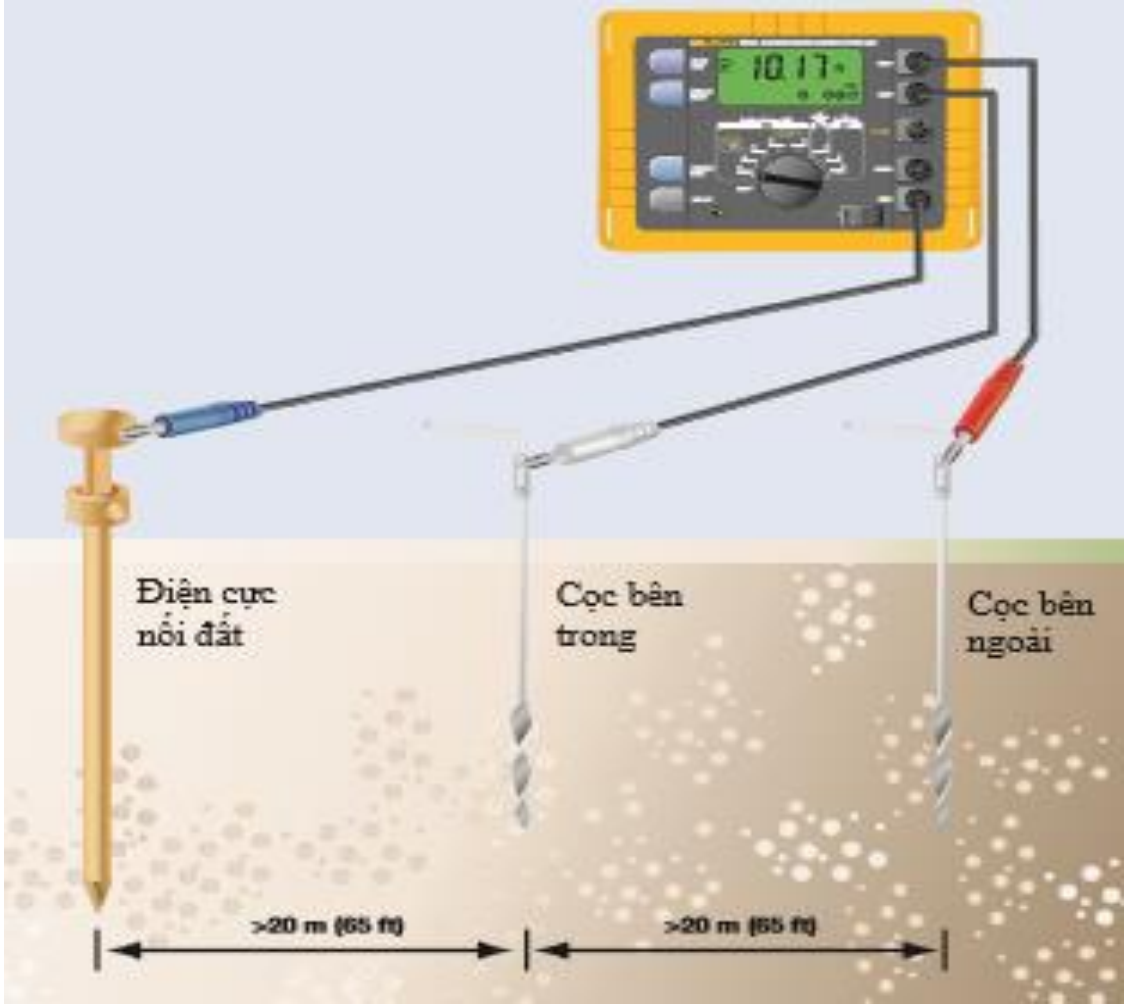
Độ sâu của điện cực nối đất	Khoảng cách đến cọc bên trong	Khoảng cách đến cọc bên ngoài
2 m	15 m	25 m
3 m	20 m	30 m
6 m	25 m	40 m
10 m	30 m	50 m

➢ **Đồng hồ đo điện trở đất** (terometer)

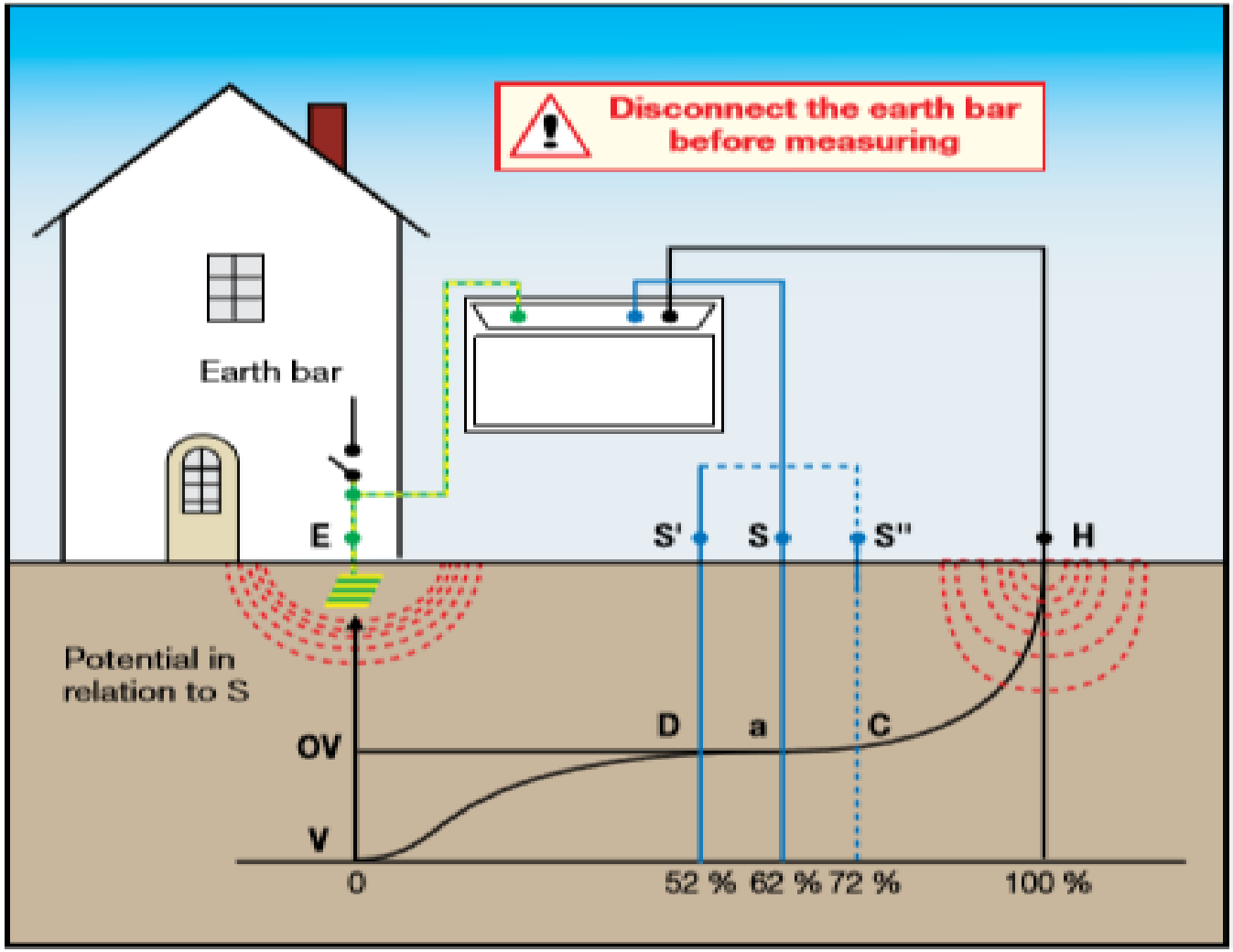


Đồng hồ đo điện trở đất hoạt động trên nguyên lý Vôn - Ampe, máy gồm có nguồn phát dòng và mạch đo điện áp. Nguồn phát dòng điện nối ra ngoài bằng 2 điện cực C1 và C2 (hay E và H). Mạch đo điện áp nối ra ngoài bằng 2 điện cực P1 và P2 (hay ES và S). Đối với đồng hồ 3 điện cực thì điện cực C1 và P1 (hay E và ES) nối chung với nhau thành điện cực E.

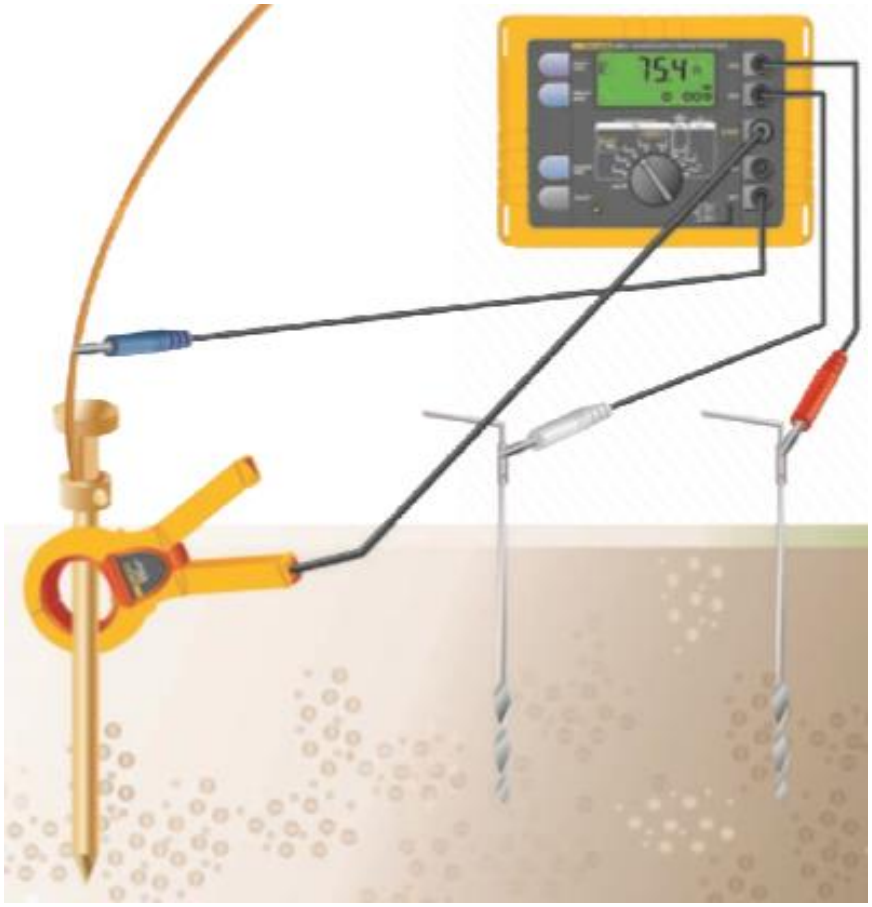
➢ Phương pháp điện áp rơi (dùng terometer)



➢ Dùng phương pháp 62% (dùng terometer)

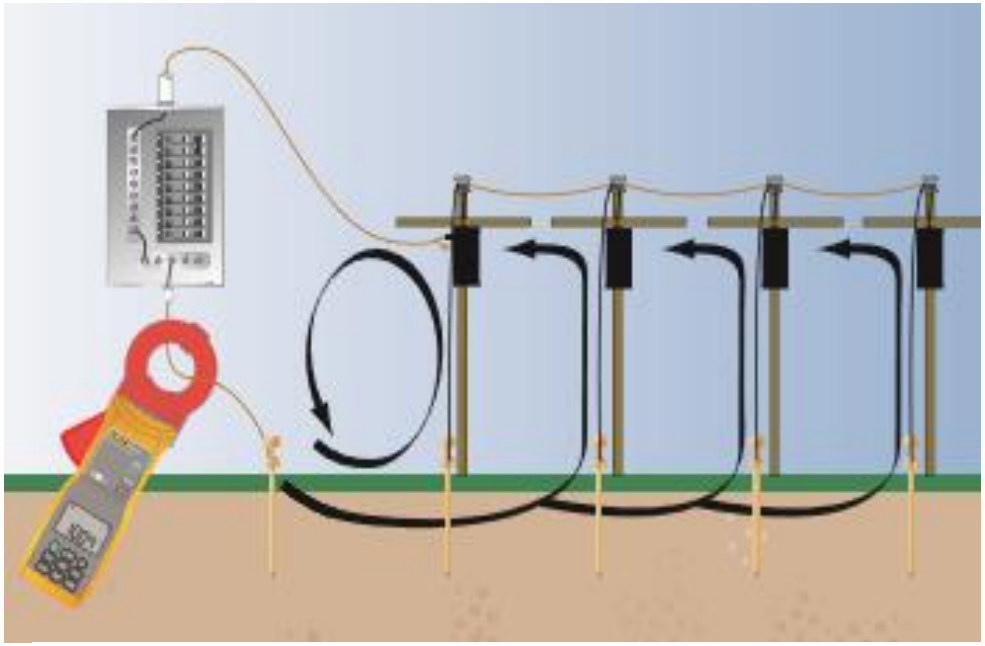


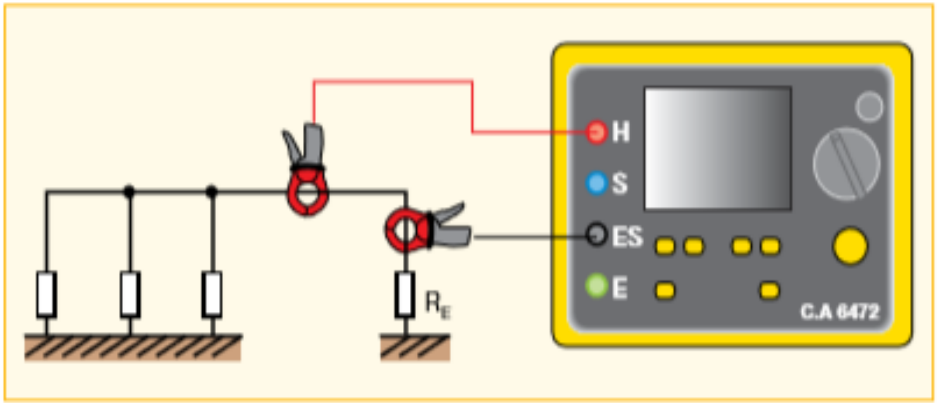
➢ Đo chọn lọc (dùng 1 kìm và cọc)



Kiểm tra chọn lọc rất giống với kiểm tra điện áp rơi, với cùng tất cả các phép đo nhưng theo cách an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều. Điện cực nối đất cần kiểm tra không cần phải ngắt kết nối khỏi điểm kết nối với hệ thống

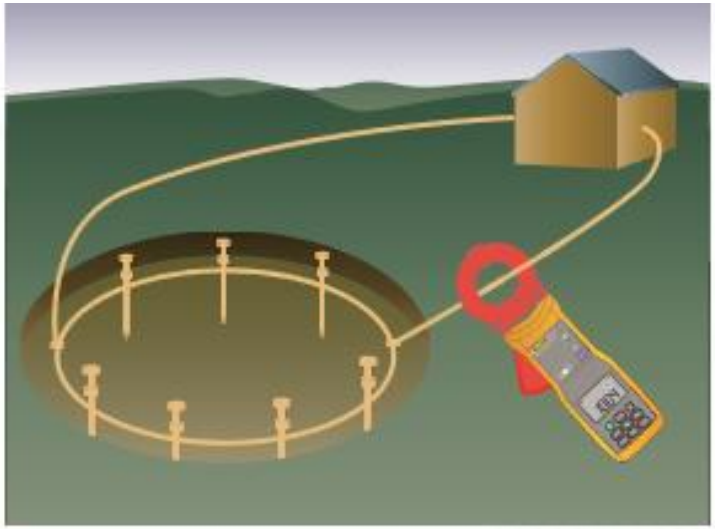
➢ Đo không dùng cọc (chỉ dùng kìm)

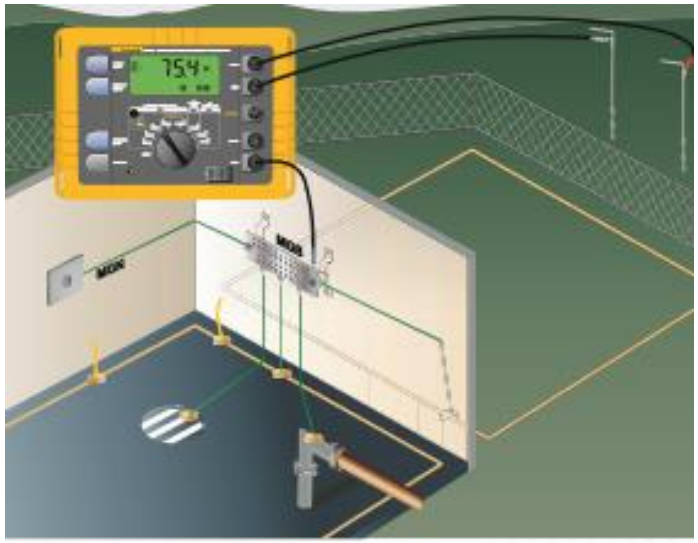


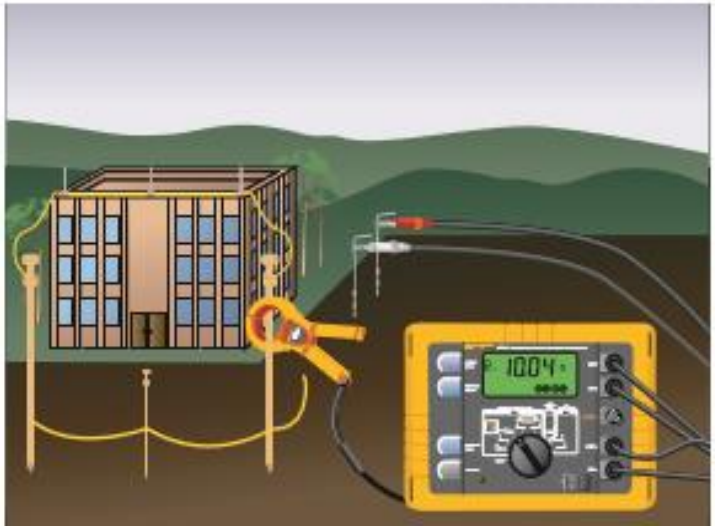
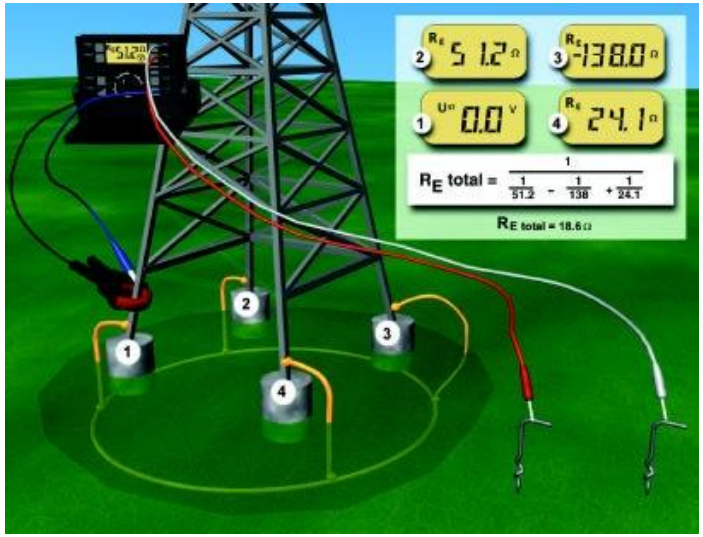
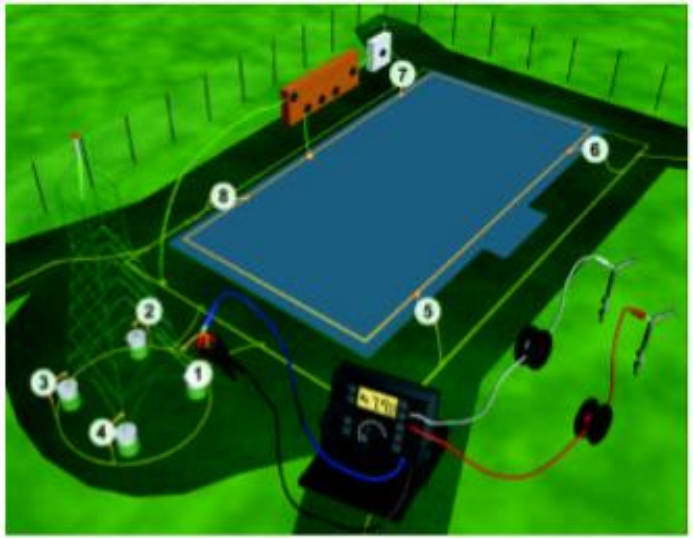
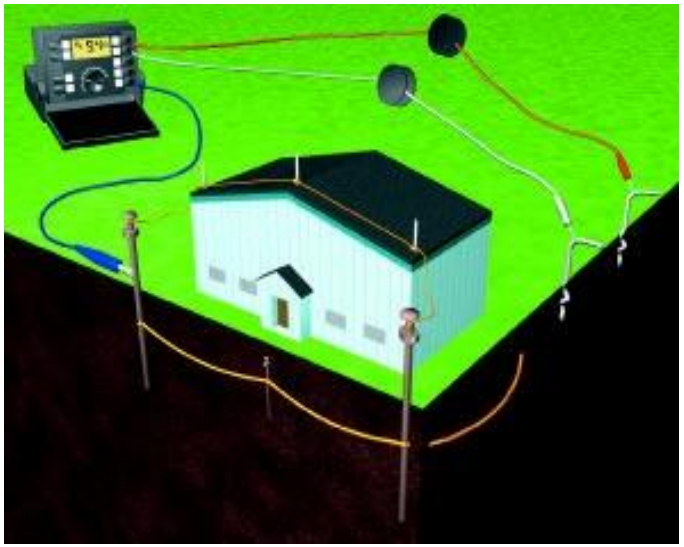


Kìm đo điện trở nối đất có thể đo điện trở nối đất mạch vòng cho các hệ thống nối đất đa điểm bằng phương pháp kiểm tra không dùng cọc. Với phương pháp kiểm tra này, kìm đo điện trở nối đất được cặp vào cọc nối đất hoặc cáp kết nối. Một bên của má kìm tạo điện áp xác định và bên kia do dòng điện. Kìm đo tự động xác định điện trở đất mạch vòng tại cọc nối đất.

➢ Các ứng dụng:







➢ Các ứng dụng: